Corrigé — Décrire un mouvement

Système et référentiel, trajectoire, vecteur vitesse, chronophotographie, vecteur variation de vitesse

Première — Physique-chimie · chapitre 8 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$v = \frac{100}{9{,}58} \approx \underline{10{,}4\,\text{m/s}}$, soit $10{,}4 \times 3{,}6 \approx \underline{37{,}6\,\text{km/h}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

Points alignés, régulièrement espacés : **rectiligne uniforme**. Distance réelle 20 cm : $v = \frac{0{,}20}{0{,}040} = \underline{5{,}0\,\text{m/s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

Immobile dans le référentiel du train, **en mouvement dans le référentiel terrestre** : le mouvement dépend du référentiel.

CORRIGÉ — Exercice 4

Flèche de **3,0 cm**, **tangente à la trajectoire**, dans le sens du mouvement.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$v_1 = \frac{0{,}20-0}{0{,}20} = \underline{1{,}0\,\text{m/s}}$; $v_2 = \frac{0{,}45-0{,}05}{0{,}20} = \underline{2{,}0\,\text{m/s}}$; $v_3 = \frac{0{,}80-0{,}20}{0{,}20} = \underline{3{,}0\,\text{m/s}}$. **Rectiligne accéléré** (la vitesse augmente de 1,0 m/s toutes les 0,10 s).

CORRIGÉ — Exercice 6

$\Delta v = \mathbf{5\,m/s}$, **même direction que le mouvement, sens opposé** : le mouvement est ralenti.

CORRIGÉ — Exercice 7

Non : la direction de $\vec{v}$ change. La construction montre que $\Delta\vec{v}$ est **dirigé vers le centre** du cercle.

CORRIGÉ — Exercice 8

Les distances diminuent : **mouvement rectiligne ralenti** ; $\Delta\vec{v}$ est **opposé au sens du mouvement**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Rectiligne vertical, accéléré (distances croissantes).
b) $v_2 = \frac{11{,}0-1{,}2}{0{,}10} = 98\,\text{cm/s} = \underline{0{,}98\,\text{m/s}}$; $v_3 = \frac{19{,}6-4{,}9}{0{,}10} = \underline{1{,}47\,\text{m/s}}$; $v_4 = \frac{30{,}6-11{,}0}{0{,}10} = \underline{1{,}96\,\text{m/s}}$.
c) $\Delta\vec{v}_3$: **vertical, vers le bas**, de valeur $1{,}96 - 1{,}47 = \underline{0{,}49\,\text{m/s}}$.
d) $\frac{0{,}49}{0{,}050} = \underline{9{,}8\,\text{m/s}^2}$: on reconnaît g (la balle n'est soumise qu'à son poids).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : mouvement circulaire uniforme.
c) Vrai.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

À $t = 0{,}10$ s : $4{,}9 \times 0{,}01 = 0{,}049\,\text{m} = 4{,}9\,\text{cm}$; à $t = 0{,}20$ s : 19,6 cm : **conforme**. À $t = 0{,}50$ s : $4{,}9 \times 0{,}25 \approx \underline{1{,}2\,\text{m}}$.